

AED2 – Relatório RideSmart: Análise de Rotas Urbanas com Grafos

João Paulo, Gustavo Quezado

Resumo—Este trabalho modela o planejamento de rotas urbanas multimodais na cidade de Assú/RN utilizando a teoria dos grafos. O problema central consiste em, dado um ponto de origem A , um destino B e uma distância máxima de caminhada X , determinar o melhor ponto de embarque P tal que o trajeto total (composto por uma caminhada de $A \rightarrow P$ e um deslocamento de carro de $P \rightarrow B$) minimize o tempo total de viagem. A malha viária de Assú/RN foi extraída via OSMnx e representada como um grafo direcionado e ponderado de 2.974 nós e 4.354 arestas. Comparamos quatro algoritmos de caminhos mínimos (Dijkstra simples, Dijkstra com *heap*, A^* e Dijkstra Bidirecional) sob critérios de distância e tempo de viagem com trânsito sintético. Os resultados mostram que o algoritmo Bidirecional foi o mais eficiente, e que a estratégia RideSmart de caminhada inteligente pode reduzir o tempo de viagem em até 50,4% em cenários de alta conectividade viária, a depender da estrutura urbana local.

Palavras-chave—Teoria dos grafos, caminhos mínimos, caminhos multimodais, mobilidade urbana, RideSmart.

I. INTRODUÇÃO

O PRESENTE trabalho tem como objetivo modelar e analisar rotas urbanas utilizando conceitos de teoria dos grafos, inspirado em aplicativos de mobilidade urbana. A problemática central consiste em, dado um ponto de origem A , um destino B e uma distância máxima de caminhada X , determinar o melhor ponto de embarque P para otimizar o trajeto total, que é composto por dois trechos: caminhada de A até P e deslocamento de carro de P até B .

Para isso, foram utilizados dados reais da cidade de Assú, Rio Grande do Norte, extraídos da plataforma OpenStreetMap através da biblioteca OSMnx. A cidade foi modelada como um grafo, onde as arestas representam as vias urbanas, permitindo a aplicação de diferentes algoritmos de caminho mínimo para encontrar as melhores rotas sob diferentes critérios.

II. MODELAGEM DO PROBLEMA

A. Representação do Grafo

A cidade de Assú foi modelada como um grafo não direcionado e ponderado, utilizando a biblioteca NetworkX em conjunto com OSMnx. O grafo resultante possui:

- **2.974 nós:** Representam interseções e pontos de interesse na malha viária.
- **4.354 arestas:** Representam os trechos de vias que conectam os nós.

B. Pesos e Critérios de Decisão

Foram definidos dois principais critérios de ponderação:

- **Distância (`length`):** Para encontrar a rota mais curta em termos de distância percorrida.
- **Tempo de viagem (`travel_time`):** Para encontrar a rota mais rápida em termos de tempo gasto.

Além disso, foi implementado um modelo de trânsito sintético:

Tabela I
FATORES DE CONGESTIONAMENTO POR TIPO DE VIA.

Tipo de Via	Fator de Trânsito
Primária	1,2
Secundária	1,5
Outras	10,0

III. ALGORITMOS UTILIZADOS

Foram implementados quatro algoritmos: Dijkstra Simples ($O(V^2)$), Dijkstra com Fila de Prioridade ($O(E \log V)$), A^* ($O(E \log V)$) com heurística de distância geográfica em linha reta e o Dijkstra Bidirecional ($O(E \log V)$), que busca simultaneamente a partir da origem e do destino.

Sobre os algoritmos, temos o Dijkstra Simples, o qual é um algoritmo de busca gulosa que expande os nós de menor custo acumulado. Possui complexidade $O(V^2)$, sendo ineficiente para grafos densos devido à busca linear na lista de nós não visitados. Já o Dijkstra com Fila de Prioridade (*Heap*) é a versão otimizada do Dijkstra, utilizando uma estrutura de dados de fila de prioridade (min-heap) para reduzir a complexidade temporal para $O(E \log V)$, permitindo a extração rápida do nó com menor custo. Enquanto isso, o Algoritmo A^* é um Algoritmo de busca informada que combina o custo acumulado com uma heurística admissível (distância euclidiana em linha reta até o destino), reduzindo o espaço de busca ao direcionar a exploração para a meta, sendo eficiente quando uma heurística consistente é aplicada.

Além desses o algoritmo Dijkstra Bidirecional foi escolhido como um algoritmo adicional da literatura para o problema de caminho mais curto, ele se diferencia do Dijkstra tradicional pois executa duas buscas simultâneas: uma a partir da origem e outra a partir do destino, concluindo o algoritmo quando as frentes de busca se encontram. Essa técnica limita a área de exploração à interseção de dois círculos de busca, reduzindo drasticamente o número de nós processados em comparação ao Dijkstra convencional.

IV. RESULTADOS

A. Comparação de Algoritmos

Os resultados obtidos para a rota direta (sem ponto de embarque) nos dois cenários são apresentados na Tabela II. O desempenho em tempo de execução está ilustrado na Fig. 1.

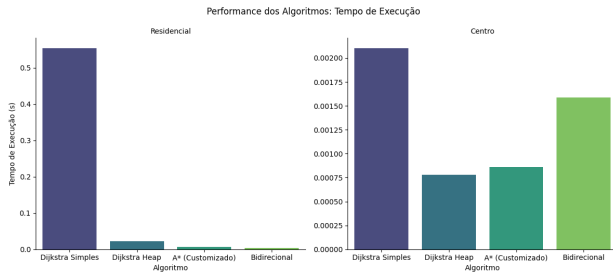


Fig. 1. Comparação do tempo de execução (s) nos cenários Residencial e Centro.

Tabela II
COMPARAÇÃO DOS ALGORITMOS NA ROTA DIRETA.

Cenário	Algoritmo	Nós Exp.	Tempo (s)	T. Viagem (min)
Residencial	Dijkstra Simples	2.429	0,9816	36,22
Residencial	Dijkstra Heap	2.755	0,0400	36,22
Residencial	A*	185	0,0110	36,22
Residencial	Bidirecional	282	0,0081	36,22
Centro	Dijkstra Simples	4	0,0049	6,19
Centro	Dijkstra Heap	4	0,0019	6,19
Centro	A*	2	0,0021	6,19
Centro	Bidirecional	2	0,0033	6,19

B. Impacto do RideSmart

A estratégia RideSmart apresentou resultados distintos conforme a malha viária local (Tabela III). A Fig. 2 apresenta a comparação visual do tempo de viagem total.

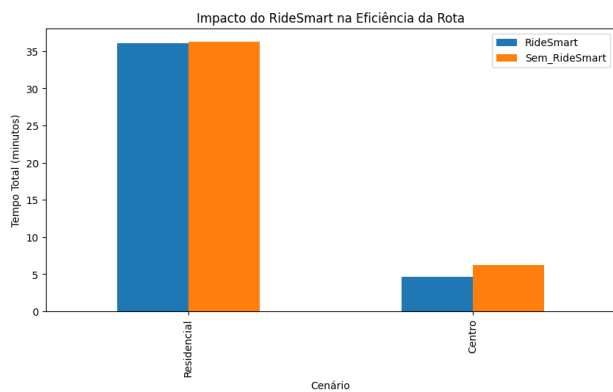


Fig. 2. Comparação do tempo total de viagem: Direta vs RideSmart.

Tabela III
IMPACTO DA ESTRATÉGIA RIDESMART NO TEMPO DE VIAGEM.

Cenário	RideSmart (min)	Sem RideSmart (min)	Ganho (%)
Residencial	36,03	36,22	0,53%
Centro	4,68	6,19	24,48%

V. DISCUSSÃO CRÍTICA

O Dijkstra com heap foi significativamente mais rápido que a versão simples demonstrando uma velocidade 7x mais rápido no cenário Residencial, o qual possuía a maior distância entre os pontos. O algoritmo Bidirecional e o A* destacaram-se em cenários de longa distância. Sobre a multimodalidade, o cenário Centro permitiu um ganho de aproximadamente 24,5% ao caminhar cerca de 560m para acessar uma via mais rápida, enquanto no Residencial a economia foi marginal (0,53%), evidenciando que o RideSmart é mais eficaz em zonas com maior densidade de vias principais.

Contudo, apesar dos ganhos observados na estratégia RideSmart, é fundamental considerar que este modelo opera sob certas premissas simplificadoras como o uso de grafos estáticos, velocidade de caminhada fixa, simplificação do trânsito e falta de restrições complexas como o sentido das estradas.

VI. CONCLUSÃO

O projeto demonstrou que a escolha do algoritmo impacta drasticamente o tempo de resposta do sistema. O uso do Dijkstra Bidirecional mostrou-se ideal para aplicações de larga escala. Além disso, a estratégia RideSmart provou ser uma ferramenta valiosa para otimização de mobilidade urbana em áreas centrais de Assú/RN. Uma possível melhoria para o algoritmo seria ter a inclusão de dados de trânsito em tempo real e suporte a preferências do usuário (ex: evitar ladeiras).

REFERÊNCIAS

- [1] G. Boeing, "OSMnx: New methods for acquiring, constructing, analyzing, and visualizing complex street networks," *Computers, Environment and Urban Systems*, vol. 65, pp. 126–139, 2017.
- [2] T. H. Cormen et al., *Introduction to Algorithms*, 3rd ed. MIT Press, 2009.
- [3] OpenStreetMap Contributors, "OpenStreetMap Data for Assú, Brazil," 2025.